07 快速排序 練習

07-E01 Lomuto 分割追蹤

難度：基礎

對 A=[7,3,8,3,6,2] 取最後元素 2 為 pivot，執行 Lomuto partition，列出每次交換與最終索引。

07-E02 1:9 分割的遞迴界

難度：進階

假設每次 partition 成本 n，遞迴深度方向上子問題規模最多為 9n/10。用遞迴樹證明總成本 O(n log n)。

07-E03 四個元素端點被比較的機率

難度：進階

總共 4 個已排序元素。用隨機快速排序分析元素 1 與 4 是否被比較，並驗證指示變數機率為 1/2。

07-E04 全相等輸入與隨機Pivot

難度：研究

n個鍵全為5，Lomuto採<=pivot分入左區，每次隨機選pivot後交換到末端。推導比較次數的精確式，判斷『對每個輸入期望O(n log n)』為何缺前提，並提出處理重複鍵的方法。

07-E05 只遞迴較小側的堆疊界

難度：研究

把quicksort改成只遞迴較小側、較大側用while。證明最壞stack O(log n)，並用每次pivot最大說明時間為何仍可$\Theta(n^2)$。

07-E06 含負數與重複值的分割不變量

難度：進階

A=[−1,4,0,4,2]，1-index Lomuto以最後2為pivot。逐步列i/j與陣列，給q與三區結果；是否能因此說兩側已排序？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

07 快速排序 練習 （續）

07-E07 區間外 pivot、比較事件與計數模型

難度：研究。輸入為 1 到 7 的七個相異鍵，初始排列任意。每次在目前子區間均勻選 pivot，採本章 Lomuto 契約。

(1) 求鍵 2、5 曾直接比較的機率。列出 {2,3,4,5} 中第一個 pivot 的四種結果，說明為何分母不是 7。

(2) 已知全程第一個 pivot 是 7，上述機率是多少？若第一個 pivot 是 3 呢？說明條件如何改變事件。

(3) 若某三路分割改用依序的 <、>、> 測試，已知非 pivot 鍵與 pivot 的一次分類可能執行兩個布林比較，是否仍可不加說明地套用 $2(n+1)H_n - 4n$ 作精確布林比較數？另說明本章與資料結構章節的遞迴邊界差異。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study